

Techniques for Using Colors in Islamic Architecture during the Mamluk Era An Artistic Archaeological Study

سهة محمد معاطي البشلاوي
Sokky525267@gmail.com

الزهرء بهزاد موسى
مدرس الآثار الإسلامية
كلية الآداب – جامعة المنصورة

محمد هاشم أبو طربوش
أستاذ الآثار الإسلامية المتفرغ
كلية الآداب – جامعة المنصورة

الملخص :

هذا البحث المقدم استخلص من رسالة ماجستير بعنوان (الألوان ودلالاتها علي العمائر الدينية بالقاهرة خلال العصرين المملوكي والعثماني في القاهرة) حيث أن دراسة تقنية اللون في العمارة الإسلامية لها فائدة كبيرة في كشف عدد كبير من الأمثلة التي أخذ اللون فيها مكانا هاما فيها، ويتناول هذا البحث تقنيات استخدام الألوان في العمائر الدينية في العصر المملوكي في القاهرة و ايضا التعريف بالألوان وأهميتها وكنيتها وكيفية رؤيتها وإدراكها وخواصها المحددة للون من حيث الشدة وشفافية اللون والقيمة، وتقنية صناعة هذه الألوان ومصادر استخدامها في العصور الإسلامية، ودراسة تقنيات استخدام الألوان بواسطة المواد الطبيعية من المواد الخام مثل الجص، الخشب، الحجر، الرخام والفسيفساء وغيرها، وأيضا استخدام الألوان بواسطة المواد المصنعة مثل الدهانات والتلوين بها حيث إن اللون يزيد في فعل التتميق ، وإستعمال الفنان المسلم لألوان الخامات الطبيعية استعمالا جماليا، ودراسة أيضا لتقنيات استخدام هذه المواد اللونية في العمائر الدينية واساليب الزخرفة واستخدام الألوان، وطوائف ارباب الخبرة المعمارية لهذه العمائر مثل الدهان والمرخم والنجار وغيرهم، وتطبيق ذلك علي بعض النماذج المختارة من العمائر الدينية في العصر المملوكي وصولا الى الخاتمة.

الكلمات الدالة : اللون، العمارة، الطراز المملوكي، الحرفيون، المواد الخام، طرق التصنيع، التقنيات الزخرفية

Abstract:

This research is extracted from a master's thesis entitled (Colors and their meanings in religious buildings in Cairo during the Mamluk and Ottoman eras in Cairo), as studying the technology of color in Islamic architecture has a great benefit in revealing a large number of examples in which color took an important place. This research deals with the techniques of using colors in religious buildings in the Mamluk era in Cairo, as well as defining colors, their importance, their nature, how to see and perceive them, and their specific properties in terms of intensity, transparency, and value, the technique of manufacturing these colors and the sources of their use in the Islamic era, and studying the techniques of using colors using natural materials from raw materials such as plaster. Wood, stone, marble, mosaics, etc., and also the use of colors through manufactured materials such as paints and coloring with them, as color increases the act of decoration, and the use of the Muslim artist of the colors of natural materials in an aesthetic way, and also a study of the techniques of using these color materials in religious buildings and methods of decoration and the use of colors. And the groups of masters of architectural expertise in these buildings, such as painters, marbles, carpenters, and others, and applying that to some selected models of religious buildings in the Mamluk era, arriving at the conclusion.

Key words: Color, architecture, Mamluk style, craftsmen, raw materials, manufacturing methods, decorative techniques

المقدمة:

إن الألوان زينة العالم وعالم بلا ألوان عالم ممل حزين ولتحديد معنى اللون ذكر بن منظور في تعريف اللون "أنه هيئة كالسواد والحمرة ولون كل شيء ما نصل بينه وبين غيره والجمع الوان"^(١): إهتم الإنسان منذ القديم باللون، وقد اتسمت علاقته بما حوله من ألوان بالطابع الرمزي، فكل لون رآه وأصبح جزءاً من خبرته الحسية له مدلوله الذي يحيل إلى شيء. وفي عالم الألوان تتجلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى وقدرته حيث نراها في الأفق من الليل الاسود الى الطيف الابيض، والخيوط السوداء من الفجر وألوان قوس قزح والأزهار والطيور والورود والثمار^(٢). واللون هو الأثر الفسيولوجي الذي يتولد في شبكية العين الناجم عن شعاع ضوئي ذي طول موجة محدد سواء كان ناتجاً عن المادة الصباغية الملونة أم عن الضوء الملون، واختلاف طول الموجة يجعلنا نميز بين لون وآخر فهو إذا إحساس ليس له أي وجود^(٣). وهو تلك الصفة التي تميز أي لون وتتعرف عليه مسماه ومظهره بالنسبة لغيره، واللون هو أيضاً إحساس له شروط بعضها يعود إلى عوامل داخلية في جسم الإنسان وتركيبات أجهزة الإحساس فيه، وبعضها يعود أيضاً إلى عوامل خارجية منها مقدار الضوء الواصل للعين وطول موجته وزاويته ولونه^(٤).

الخواص المحددة للون : الكنة : هي تلك الصفة التي تميز لون عن الآخر والذي نسميه باسمها مثل لون احمر او لون اخضر. ويمكن تغير كنة اللون بلون اخر، فمثلا اذا مزجنا مادة حمراء باخري صفراء تنتج عنه مائه برتقالية.

القيمة (تداخل و خلط الألوان) : هي درجة اللون أي انه بالقيمة يمكننا ان نفرق بين لون فاتح ولون غامق . ويمكن الحصول علي درجات مختلفة من اللون فمثلا بإضافة الأبيض اذا اريد تفتيحه وتركيز اللون او اضافة الاسود له اذا اريد تعميقه^(٥).

الشده : فيقصد بها درجة تشبع اللون، فهي توضح كيف أن اللون يقترب أو يبتعد من درجه النقاء. فهناك الوان قويه زاهية والوان باهته غير زاهية^(٦).

شفافية اللون : هي القيم اللونية التي يعتمد عليها الفنان، واستخدمها في اعماله الفنية من أجل أن يجعل اللون يشف عما تحته من الوان وأشكال^(٧).

عرف العرب من الألوان الأساسية التي أطلقوا عليها أسماء خاصة بها من غير حاجة إلى دمج ومزج وتركيب ستة ألوان هي: الأبيض والأسود والأحمر والأزرق والأخضر والأصفر. عدا مجموعة أخرى من الأسماء، إما أن تكون صفات لهذه الألوان الأساسية، أو مرادفات لها. كالجون الذي يرادف الأسود في سياق والأبيض في آخر، والورد الذي يرادف الأحمر، أو انها تركيب من لونين فأكثر كالأكدر الذي هو مزيج من البياض والسود، وكذلك الأغبر، والكميت الذي هو مزيج من الأحمر والأسود، والأصحم الذي و مزيج من السواد والصفرة. ومن بين الألوان الستة التي ذكرتها يظل الأزرق أكثرها غموضاً^(٨).

^١ - ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب، مادة لون، المجلد الخامس، الجزء ٤٦، دار المعارف، القاهرة، ٢٠١٦م. ص٤١٠٦.

^٢ - المختار، فريال داوود : فن الألوان والطباعة علي المنسوجات خلال العصور الإسلامية، مجلة كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، العدد، ٨٦، ٢٠٠٨م. ص ٣٣٤.

^٣ - حامد، هالة صلاح : اللون في العمارة الإسلامية وأثره علي التصميم الداخلي، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، العدد ٦، ٢٠١٧م، ص٣.

^٤ - عمر، أحمد مختار : اللغة واللون، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٨٢م، ص ٩١-٩٢.

^٥ - جمعة، حسين محمد : الألوان من السيكلوجية الى الديكور، مكتب الدارسات والاستشارات الهندسية، جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية العمرانية القاهرة، ٢٠٠٦م، ص ٣٦، ٣٧ .

^٦ - جمعة، حسين محمد: الألوان من السيكلوجية الى الديكور، ص ٣٧.

^٧ - عرفة، عصام محمود : اللون ونشأت التراث الفني الإسلامي، مجلة المؤرخ المصري، كلية الآداب جامعة القاهرة، العدد ١٩، يناير ١٩٩٩، ص١١٧.

^٨ - خليل ، إبراهيم محمود: ألفاظ الألوان ودلالاتها عند العرب، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد ٣٣، العدد ٣، ٢٠٠٦م، ص ٤٣٣.

تقنيات استخدام الألوان في العمائر الدينية في العصر المملوكي دراسة علي بعض النماذج المعمارية

تقنية استخدام الألوان : إن اللون يزيد في فعل التنميق، يستعمله المنقش المسلم لذاته. والبرهان أنه يعزل أصنافه بعضها عن بعض، وكذلك ينزله منزلة الغاية بأن يقيمه مقام الضوء، وهكذا يجيء اللون موفور الإشباع، لا يبالي بأن ينسخ الطبيعة أو يصفها أو يستطيع ذلك. ومن حيث إن اللون يجري مجرى أداة للتأويل، تُعظم قدرته من أخذ البصر؛ وذلك لأنه يستنشق الهواء الذي يكتنف الأشياء، لكي ينقل تطويق جمالها الباطن، من طريق الإحساس الصرف. فإن اللون إذن عنصر كريم من العناصر الخلابة. ووسيلته التي تمر بين طبقات الأصباغ في موافقاتها ومبايناتها، وهذا تعبير شرقي قديم العهد في الغرب^(٩).

طوائف ارباب الخبرة المعمارية : البناء :- كان له دور رئيسي في كل الأعمال المعمارية التي يتم تشييدها، فحرفته من الحرف الشهيرة في مجال العمارة والبناء هو من يحترف مهنة البناء سواء بالطوب أو بالحجر أو بغيرهما، وقد يمتد عمله إلى زخرفة الجدران شريطة ألا يكون ذلك بالذهب، لأنه يحرم تمويه السقوف والجدران.

الطواب والآجري والحجار :- الطواب وهو صانع الطوب اللبن، أما الآجري فهو الذي يقوم بحرق الطوب اللبن ليصير آجراً، ولذلك لقب صاحب هذه الصنعة بالآجري. وأما الحجار فهو الذي يقوم بقطع الأحجار من الجبل وينحتها ويهذبها وفق مقاسات معينة^(١٠).

الدهان أو المبيض :- أما الدهان وهو الذي يطلي أو يدهن بالأصباغ والدهان الجدران أو الأسقف والأبواب والشبابيك أو الأدوات والأواني .

النحات والمرخم :- المرخم فهو الذي يستخدم الرخام في رصف تأجير جدرانها أيضا وفي زخرفة محاريبها أو يقوم بعمل التراكيب الرخامية للمدافن وينقش زخارفها ، كما يقوم بنقش الكتابات والزخارف علي شواهد القبور ، وقد يكون هذا سبباً في تلعب المرخم بلقب (النقاش).

النجار :- النجار هو صانع الأثاث والأسقف والأبواب والشبابيك والمنابر وكراسي المصاحف والمقاصير والمشربيات وغيرها من المنتجات الخشبية.

الرقاص ونصف الرقاص والفلة :- لقب "الرقاص" و"نصف رقاش" ورد في بعض البرديات العربية التي ترجع للقرنين (٣ هـ - ١٠ م) هو الشخص الذي يتولى خلط الطين بالماء ليستخدم كمادة لاصقة مونة في عملية البناء، ولعل طريقة عمله أثناء تجهيز المونة^(١١)

تقنيه تصنيع الألوان : إن أصول الألوان أربعة هي الأصفر والأحمر والأسود والأبيض، فأما الأصفر فعنصر الزرنيخ المورق^(١٢) وأما الأحمر فعنصره الزنجفر الإفرنجي^(١٣)، وأما الأسود فعنصره النيلة الهندي، وأما الأبيض فعنصره من الاسفيداج الرومي^(١٤). فقد شاع استخلاص المواد الملونة من النباتات أكثر من غيرها. بينما في العصور القديمة شاع استخلاصها من المعادن وأيضاً أجسام الحشرات والطحالب، فضلاً عن النباتات. أما دهانات الجدران بالعصور الإسلامية كانت تتكون من لون مع ماء مع زلال بيض بينما في عصور ما قبل الاسرات والعصر الروماني كانت تتكون من مسحوق الحجر الجيري أو الجبس. وأيضاً استخلص المسلمون مختلف الألوان ودرجاتها من مواد مختلفة عما كانت عليه بالعصور القديمة فاللون الأحمر استخرجه المسلمون من ورق السماق، بينما في العصور القديمة استخلص من الأجسام الحمراء الجافة لأنثى الحشرات القرمزية^(١٥).

^٩ - فارس، بشر : سر الزخرفة الإسلامية، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ٢٠١٩م، ص ١٩ : ٢٠.
^{١٠} - إمام، عوض : طائفة أرباب الخبرة المعمارية بمصر المملوكية والعثمانية، دراسات في آثار الوطن العربي، المجلد ٣، العدد ٥، ٢٠٠٢م، ص ٨٢٥.
^{١١} - إمام، عوض : طائفة أرباب الخبرة المعمارية بمصر المملوكية والعثمانية، ص ٨٢٧ - ٨٢٨.
^{١٢} - الزرنيخ المورق : أشرف أنواع الزرنيخ كورق الذهب بين كالعلك وله بريق الى الذهبية، تذكرة اولى الالباب.
^{١٣} - سمي بذلك لأنه يجلب من نواحي السند وارمينه وجزر البنديقية.
^{١٤} - توفيق، بروين بدرى : صناعة الاحبار والليق والاصباغ، فصول من مقطوفة قطف الازهار للمغربي، مجلة المكتبة العربية، العدد الثاني، بغداد، ١٩٨٢م، ص ٢٧٤.
^{١٥} - لوكاس، الفريد : المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩١م. ص ٢٦٤.

لم تستخدم الصبغات والأحبار في الرسومات والنقوش الجدارية لأنها قابلة للذوبان في الماء وبعض المذيبات الأخرى. وكانت تستخرج من نباتات طبيعية ومن ثمار الأشجار والزهور البرية وجذوع النباتات ومن الحشرات والديدان التي تعيش على الأشجار والنباتات^(١٦). أما اليونانيون كانوا يستعملون نفس طريقة المصريين في تحضير وتنفيذ الرسوم الجدارية إذ كانت الجدران تتطلى بالجبس وتنفذ الأصباغ عليها وتسمى هذه الطريقة Fresco واستعملوا الطلاء الصمغي للمحافظة على رسوماتهم واشتهر البيزنطيون للمحافظة على رسوماتهم بواسطة زيت^(١٧).

مصادر استخراج الألوان في العصور الإسلامية : اللون الأحمر القرمزي : ورق السمان يشبه ورق الرمان + ماء + صمغ عربي . واللون الأحمر الزنجفر (كبريت + زئبق). أما دم الأخوين : (شجرة صمغية عصارته تشبه الدم). البقم شجرة ساقها حمراء نبات الفوه + شبة ماء عفص + زنجفر^(١٨) + ماء . أما اللون الأبيض : عفص + ماء + نشا + صمغ عربي . الباروق (اسفيداج الرصاص) + محلول والابيض الرخامي : اسفيداج^(١٩) + ماء صمغ^(٢٠). واللون الأسود: ماء عفص ابيض + زرنخ أصفر + نشا + ماء النخالة وأسود حرير: الذبيب الأسود + ورق حناء . أما اللون الأخضر : عفص ابيض + ماء + زنجار^(٢١) خضر + خل + صمغ عربي^(٢٢). أو زنجار، صمغ ، خل عنب + ماء. أما فستقي : نبات النيل، زعفران، ماء صمغ + قشر الرمان . أو نبات النيل + زرنخ أصفر، صمغ . أما الوردى : سليقون^(٢٣) (أحمر) + صمغ + ملح . أو اسفيداج الرصاص + خل + صمغ + ماء العفص أما بنفسجي : سليقون احمر + نبات النيل + ماء + صمغ . أما اللون الأزرق : عروق الصباغين او هرد (مطبوخ)^(٢٤) + ماء صمغ ، لازورد : ماء عفص^(٢٥) + صمغ. و لازورد ذهبي : زعفران اصفر + زرنخ احمر + ماء. والذهبي : زعفران + عصفر + صمغ . أو قشر الرمان + محلول. واللون الاصفر : اسفيداج ابيض + زرنخ + ماء الصمغ. واصفر غامق : زرنخ اصفر + زعفران + ماء الصمغ.

ويمكن الحصول على ألوان متعددة من الأكاسيد المختلفة، وذلك مثل اللون الأخضر فنحصل عليه من أكسيد النحاس، وإذا أضيف إليه مادة الصودا يعطى اللون الأخضر الفاتح، ولو أضيف مادة رصاصية يعطى اللون الأخضر الزمردي وبإضافة قليل من أكسيد الحديد يعطى اللون الأخضر الفيروزي وهكذا. واللون الأزرق نحصل عليه من أكسيد الكوبالت ومع الدهانات الرصاصية نحصل على اللون الأزرق الداكن، وإذا أضيف إليه أكسيد الزنك أعطى اللون الأزرق الفاتح وهكذا. وكانت دهانات الجدران في العصور الإسلامية تتكون من لون مع زلال البيض^(٢٦).

تقنيات استخدام الألوان في العمائر:-

تقنية استخدام الألوان بواسطة الرخام :- تعريف الرخام : هو عبارته عن كربونات كالسيوم مع نسب صغيره متفاوتة من كربونات الماغنسيوم والسيليكا والطفله بالإضافة الى نسب متباينة من اكاسيد الحديد مع

- ١٦ - حمود، كلود عبيد مراجعة محمد : الألوان (دورها – تصنيفها – مصادرها – رمزيها – دلالاتها)، المؤسسة العلمية للدراسات و النشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠١٣م. ص ٣١.
- ١٧ - جي، صباح كه جة: الصناعة في تاريخ وادي الرافدين، بغداد، مطبعة الاديب، ٢٠٠٢م، ص ٢٠١.
- ١٨ - الكبريت الاحمر وكان يجلب من بلاد السند وأرمينية.
- ١٩ - كربونات الرصاص وهي ما خوذته من كلمة اسفيد الفارسية وتعني ابيض.
- ٢٠ - عرفة، عصام محمود : اللون ونشأت التراث الفني الإسلامي، مجلة المؤرخ المصري، كلية الآداب جامعة القاهرة العدد ١٩، يناير ١٩٩٨م، ص ١٢٢.
- ٢١ - بودرة النحاس مشوبة ببعض كربوناته وتميل الى اللون الاخضر.
- ٢٢ - الصمغ العربي : هو الصمغ المأخوذ من شجرة القرض – ولونه لون الزجاج الصافي ووظيفته ربط الألوان مع بعضها البعض.
- ٢٣ - يسمى الزرقون او الاسرينج ويصنع منه الحبر الاحمر.
- ٢٤ - شجرة تحتوى اوراقها علي سائل اصفر او برتقالي.
- ٢٥ - شجر جبلي يشبه البلوط وهو العفص الابيض.
- ٢٦ - عرفة، عصام محمود : اللون ونشأت التراث الفني الإسلامي، مجلة المؤرخ المصري، كلية الآداب جامعة القاهرة العدد ١٩، يناير ١٩٩٨م. ص ١٢٥.

تقنيات استخدام الألوان في العمائر الدينية في العصر المملوكي دراسه علي بعض النماذج المعمارية

الحجر الجيري^(٢٧) وهو أيضاً عبارة عن حجر جيري يقبل اللصق، ومن أنواعه الرخام الأخضر والأبيض والأصفر^(٢٨) ويتميز الرخام بجماله الطبيعي وصلابته وملامسه الناعم وسهولة تنظيفه، وللرخام عدة ميزات منها الجمال الطبيعي لألوانه والملامس الناعم الجميل لسطحه وصلابته الناتجة عن تكوينه الطبيعي، وهذا جعله من أطول المواد الزخرفية عمراً^(٢٩) وأصبح الرخام من أطول المواد الزخرفية عمراً، وتميزت بعض أنواع الرخام بالمطاوعة وسهولة تفصيلها حسب الحجم المطلوب، وتميز بالجمال الطبيعي والألوان البديعة ونعومة الملمس والبريق الطبيعي إلى جانب سهولة تنظيفه وتعدد ألوانه^(٣٠).

طريقة الصناعة : طريقة النحت:

استخدم الفنان النحت في كتل الرخام، وقد تجلت هذه الطريقة في عمل أجزاء من النافورات والأعمدة والمحاريب والأرضيات.

طريقة الكسوة بالألواح الرخامية: كانت عبارة عن صقل الألواح وتجهيزها لكي تلصق على الجدران مباشرة، وذلك بوضع طبقة من المونة في خلفيتها، ومن أجل تثبيتها يحدث الصانع بعض التفريغات موزعة توزيعاً منتظماً، وذلك لتثبيت المونة على وجه الجدار، وهي نفس الطريقة المتبعة في عمل الوزارات.

طريقة الحفر: كان الحفر على الرخام يستلزم مهارة فنية كبيرة ومعرفة جيدة لأساليب التنفيذ، ولذلك كانت الزخارف المحفورة في الرخام أدق صنعة من تلك التي تنفذ في الأحجار، وكان الحفر يتم بإحدى الأسلوبين وهما الحفر الغائر والحفر البارز^(٣١).

طريقة التجميع: وتعد هذه الطريقة تجميع الرخام الخردة من أكثر الطرق انتشاراً حيث ترص الأشكال الزخرفية من نقطع الرخام الصغيرة ثم يصب علي ظهرها طبقة المونة تجمعها جميعاً في كتلة واحدة مرتبة رخامية ثم تقالب لصقل وجهها تماماً ثم توضع في المكان المراد^(٣٢).

طريقة التلبيس أو التطعيم : عرفت هذه الطريقة باسم الحفر والدفن أو الحفر والتنزيل، ويتم فيها رسم الشكل المطلوب علي لوح الرخام ثم يستعمل الإزميل وغيره من الآلات الحفرية إزالة طبقة مسافة حوالي 1.5 سم ثم ينزل فيه القطع الرخامية ذات الشكل المطلوب علي وسادة من الجص ومن الممكن تلبيس الرخام في الحجر وليس في الرخام حيث أن في هذه الحالة يسمى الحجر محشوا بالرخام، وتناسب هذه الطريقة في عمل الأعتاب الرخامية.

طريقة التعشيق : هذه الطريقة اعتمدت علي تجزئة الكسوة إلى أجزاء يتم فيها ملائمة بروز في إحدى القطع الرخامية مع دخول مماثل له في القطعة المجاورة لها وتتبع هذه الطريقة في الصنع المعشقة^(٣٣).

طريقه الصقل :- يتم الصقل بطريقتين الأولى هي عملية الجلي (الجلاء) والهدف منها إزالة الخروق والخطوط التي تتخلف من النشر علي سطح الرخام وذلك بحك السطحاً لمطلوب صقله بقطعة من الرخام مع سقيه علي الدوام بالماء والرمل حتى تزول الخروق والخطوط.

وبعد ذلك تؤخذ قطعة من الحجر الطراوى ويعاد السقي بالماء حتى يصبح سطح القطعة أملس. أما الطريقة الثانية لصقل الرخام فتتم بحك القطعة بالرخام والماء والرمل ثم تحك الطراوى ثم تملأ الخروق بالمعجون وتنعم بقطعة من الحجر ثم تؤخذ كتلة من الرصاص لها يد وتوضع تحتها صنفرة ثم تدلك حتى يظهر لون

^{٢٧} - عدلي، هناء محمد : موسوعة المحاريب في العالم الإسلامي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ٢٠٠٩م، ص ٢٠٩.

^{٢٨} - عارف، محمد أفندي: خلاصة الأفكار في فن المعمار، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، مصر ١٣١٥هـ، ص ٨.

^{٢٩} - عربيات، ليالي علي عبد المجيد : هندسة وتصميم التكسيات لرخامية في العصر المملوكي والعثماني :مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق دراسة تاريخية وصفية تحليلية، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ٢٠٢٠م، ص ٤٧.

^{٣٠} - عارف، محمد أفندي: خلاصة الأفكار في فن المعمار، الطبعة الأولى، المطبعة الأميرية، مصر ١٣١٥هـ، ص ٩.

^{٣١} - عربيات، ليالي علي عبد المجيد : هندسة وتصميم التكسيات الرخامية في العصر المملوكي والعثماني :مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق دراسة تاريخية وصفية تحليلية، ص ٤٩.

^{٣٢} - عبد الوهاب، حسن : الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية، دراسات في الآثار الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة 1979 م، ص ٤٨: ٤٩.

^{٣٣} - عربيات، ليالي علي عبد المجيد : هندسة وتصميم التكسيات الرخامية في العصر المملوكي والعثماني :مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق دراسة تاريخية وصفية تحليلية، ص ٤٩.

الرخام .ولإظهار البريق واللمعان تعمل بطانة من القماش تبلل ثم تغمس في دقيق من ملح البارود وكبريتات الحديد ويحبك اسطح قطعة الرخام حتى تصقل تماماً^(٣٤).

دراسة لبعض النماذج في العصر المملوكي :-

ضريح المنصور قلاوون اثر رقم (٤٣) – (٦٨٣ – ٦٨٤ هـ / ١٢٨٤ – ١٢٨٥ م) :- وقد استخدمت التكريسات الرخامية في زخرفه معظم اجزاء القبه المنصورية والقاعة التي تتقدمها، سواء في الارضيات او الجدران وفي الدعامات المربعة او في زخرفه المحراب^(٣٥).

البناء اللوني :- قام الصانع باستخدام كل من اللون الأحمر الداكن والأسود والأبيض والأصفر في زخرفة الوزرة الرخامية، حيث استخدم كماً من اللون الأبيض في كتابة اسم (محمد) عليه الصلاة والسلام على أرضية زخرفت بالفسيفساء الرخامية بكل من اللون الأحمر والأصفر، وهي عبارة عن زخارف هندسية لمربعات بجانب بعضها البعض، ويحيط بها شريط رخامي أسود اللون، ويحيط به زخارف هندسية على شكل حرف (s) بكل من اللون الأحمر والأسود على أرضية بيضاء وصفراء. استخدم الصانع كل من اللون الأسود والأحمر والأصفر والأسود في زخرفة الوزرة الرخامية، فقد استخدم كل من اللون الأسود والأحمر في كتابة اسم (محمد) صلى الله عليه وسلم، وهي مكتوبة بالتناوب مرة باللون الأسود وأخرى باللون الأحمر المزخرف بالمربعات بكل من اللون الأصفر والأسود على أرضية بيضاء اللون، ويحيط بها شريط زخرفي باللون الأسود، ويحيط بها زخارف بكل من اللون الأحمر على أرضية صفراء اللون على شكل حرف (h) في اللغة الإنجليزية أو على شكل سلسلة محاطة باللون الأسود. لوحة رقم (١).

تقنية استخدام الألوان بواسطه الجص والزجاج المعشق : نالت الزخرفة الجصية في عمارة الفنون العربية الإسلامية عناية خاصة ومستمرة، ونالت شأنًا كبيراً من الإتقان والتنوع. والجص عبارة عن لفظ فارسي معرّب للفظ (كج)، وسُمّي جصاً لسرعة تصلبه وقوته، وأطلق عليه الإغريق جبسيم. والجص في لسان العرب الجص والجص وهو الذي يُطلى به. وقال ابن دريد: ليس الجص بعربي وهو من كلام العجم وأهل الحجاز. والجص في الفن هو الملاط ويُستعمل مع الرمل والماء والجير والجبس وأحياناً رخام ترابي ومادة رغوية في نسب متنوعة. ويتكون من كبريتات الكالسيوم مع الماء الذي يُخلط به ويُستخرج من الجبال بين أسوان وجنوب أسنا^(٣٦).

إن فكرة استعمال مادة الجص قديمة قدم الحضارات، كما عُرفت هذه المادة انتشاراً واسعاً في فجر الإسلام، حيث أبدع الأمويون في تزيين قصورهم في الشام كقصر المشتى وخربة المفجر. استخدم الجص في مواضع عديدة، سواء في الفنون التطبيقية والعمارة والصناعات^(٣٧).

طريقة الصناعة : الحفر المباشر علي الجدران : وتتم هذه الطريقة بعد تسوية مسطحات الجدران ثم تهذب بالنحت بعد جفاف الجص، بحيث تظهر الزخارف الجصي^(٣٨).

طريقة القالب : وهذه الطريقة تتم عبر عمل نماذج يُستخرج منها القوالب، والتي بدورها يُعمل منها العناصر المطلوبة، وذلك عن طريق عمل النموذج نفسه أو حفر النموذج، مع مراعاة البدء بالعناصر الكبيرة ثم الأصغر.

^{٣٤} - عارف، محمد أفندي: خلاصة الأفكار في فن المعمار، ص ١١.

^{٣٥} - الحداد، محمد حمزه اسماعيل : السلطان المنصور قلاوون ، الطبعة الثانية ،مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٤١٨ هـ - ١٩٩٨ م ص ١٤٦.

^{٣٦} - عبد الرحيم، جمال: الزخارف الجصية في عمار القاهرة الدينية الباقية في العصر المملوكي البحري، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٦م، ص ٨.

^{٣٧} - جديد، عبد الرحيم : تطور صناعة الجص والرخام في المغرب الإسلامي من القرن الخامس الهجري الى القرن التاسع الهجري، رسالة دكتوراه ، جامعه الجزائر ، معهد الآثار، ٢٠١٨م، ص ٢٨٧.

^{٣٨} - عبد الحميد، عزة علي: النقوش الكتابية في محافظة كفر الشيخ ، العلم والإيمان للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨م، ص ٦٦-٦٣.

تقنيات استخدام الألوان في العمائر الدينية في العصر المملوكي دراسة علي بعض النماذج المعمارية

مع مراعاة المحافظة عليه لاستخدامه مرة أخرى، وبعد الانتهاء منه يتم دهنه بمادة دهنية لمنع التصاق الجص. بعد ذلك تتم عملية صب الجص، وذلك بنفخ الجص السائل، ولا يجب أن يتعرض للهواء والرطوبة.

طريقة التخريم : تقتصر هذه الطريقة تقريباً على النوافذ والقباب والمآذن، فكان يتم عمل قالب يتكرر من خلاله عدد كبير من الوحدات حسب الطلب، وهي تتبع طريقه الصب إلا أن عناصرها الزخرفية تنفذ بالتخريم وتعشيق الزجاج بها .

تلوين الجص : وتتم هذه الطريقة إما عن طريق خلط الألوان مع مادة الجص أو تطلى بها الجدران بعد زخرفتها .

أدوات الرسم علي الجص : قلم العلامة : ويكون علي هيئة مسمار من الحديد المدبب ويده من الخشب و عن طريق قلم رصاص .

الفرجار : وهو مكون من سنين من المعدن في أوسطه ممالك لثبات المسافة ويتحرك للتوسع والضيّق .

مسطره مدرجه : وهي مدرجه من الحدين وقائمة الزاوية ومنها ما هو متحرك من الزاوية.

سكين الحفر : عباره عن سكين نصله مد وببيد خشبية ومنها ما يكون حاد من اتجاه واحد أو حاد من الناحيتين.

فرشة التنعيم : عباره عن فرشاه بشعر كثيف طويل مثبت في مستطيل وله يد من الخشب وتستخدم لتنظيفه وتنعيمه برش الماء عليه^(٣٩).

استخدم الجص في العهد الإسلامي الأول كخامه منفذه للعديد من الزخارف الفنية وأساليب تقنيه متعددة ، واستخدم اللون سواء المضاف الى خام الجص او المضاف بخامه أخرى مع الجص كالأحجار والفسيفساء والزجاج الملون وقد بلغ قمته في العصر المملوكي حيث استخدم الفنانان الجص في التصميمات الزخرفية المعمارية^(٤٠). وقد استخدم الفنان كل من الاشكال النباتية المستمدة من الطبيعة مثل الأوراق الثلاثية والمراوح النخيلية وغيرها أو الأشكال الهندسية مثل الشكل الهرمي والشكل الزجاجي والدوائر والطبق النجمي في عمل الزخارف الجصية^(٤١).

ومن الصفات المميزة لهذا الأسلوب تغطية المسطحات بالمرامح النخيلية والوحدات الجصية الزخرفية والموظفة بشكل جيد ما بين الناحية الجمالية والغرض الوظيفي^(٤٢). **اما الزجاج** فعرفت بعض بلدان العالم الإسلامي أنواع متعددة من النواف مثل (القمريات) التي كانت تتميز برقتها و(الشمسيات) المغربية وهي عبارة عن نوافذ نصف دائرية توجد أعلي الأبواب والنوافذ وتغطي بالخشب والزجاج الملون وتسمح بدخول ضوء الشمس، ومع دخول العثمانيين إلى العديد من البلاد الإسلامية أصبح أسلوب النوافذ الزجاجية المعشقة بالجص هو الأسلوب السائد تعتبر القمريات والشمسيات أحدالعناصر البارزة في المباني العربية والإسلامية^(٤٣).

النوافذ الجصية الموجودة في منطقة الانتقال بمسجد اصلم السلحدار اثر رقم (١١٢) - (٧٤٦هـ / ١٣٤٥م) : تعلو مربع القبة السفلي وهي عبارة عن أربع مناطق إنتقال تحصر بينها ثلاثة صفوف من النوافذ ذات الشكل الهرمي المعقود بعقد منكسر في كل ضلع من الأضلاع الأربعة، ويتكون الصف السفلي من ثلاث

٣٩ - القيري، طاهر محمد غالب : الأسس الفنية لمختارات من الزخارف الجصية المملوكية والإفادة منها في التربية الفنية، جامعة أم القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، ١٦٤٤هـ / ١٩٩٥م ص ٧٣.

٤٠ - القيري، طاهر محمد غالب : الأسس الفنية لمختارات من الزخارف الجصية المملوكية والإفادة منها في التربية الفنية، ص ٩٤ - ٩٥.

٤١ - القيري، طاهر محمد غالب : الأسس الفنية لمختارات من الزخارف الجصية المملوكية والإفاده منها في التربية الفنية، ص ١٤٨.

٤٢ - صارم، وفاء: الزخرفة الجصية في العمارة العربية الإسلامية، ص ٣٠٤.

٤٣ - محمد، مروه وائل : الأنماط التصميمية للإضاءة الطبيعية التقليدية في التصميم الداخلي والعمارة الإسلامية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، المجلد السادس، العدد ٢٨، ٢٠٢١م، ص ١٠٧.

نوافذ ويعلو الصف الثاني نافذتان وتنتهى بنافذة واحدة في الصف الثالث. وهى من الجص المعشق بالزجاج الملون وقوام وخرقتها أشكال أرابيسك نباتي محور يتكون من تفرعات وسيقان ينبثق منها مراوح نخيلية محورة ويتخللها مراوح ازهار كأسيه ثلاثية البتلات^(٤٤).

البناء اللوني : استخدم كل من اللون الأخضر والأبيض والأصفر في تلوين وصناعة النافذة، حيث استخدم اللون الاخضر في عمل الزخارف النباتية واللون الأبيض في زخرفة الأزهار الكأسية الثلاثية وكل ذلك علي أرضية صفراء وبيضاء اللون. لوحة رقم (٢).

تقنية استخدام الألوان بواسطة الأحجار:

وعرف المسلمون في بناء عمائرهم منذ فترة مبكرة الحجر فدماك بالطول ومدماك بالعرض، وبهذه الكيفية تتقاطع اللحامات علي شكل منظم، ثم توضع مونه الجبس والجير بين الفراغات. وظل استخدام الأحجار يتدرج ويأخذ مكانته فبنيت به الواجهات والمداخل والعقود^(٤٥). والحجر عبارة عن كربونات الكالسيوم، ويحتوي علي نسب متساوية من السيليكا وأكسيد الحديد وكربونات المغنيسيوم. واستخدم الحجر في العصور الإسلامية، سواء في قصور الأمويين بالشام وقصور العباسيين وخلال العصر الفاطمي، واستخدم بكثرة في العصر الأيوبي والمملوكي. وفي هذا العصر عُرف بالأبلق أو المشهر، وهو تبادل مداميك الحجر، سواء بالحجر أو بالطوب، بين لونين هما الأبيض والأسود، وأحياناً تبادل صنجات العقود بين اللونين نفسيهما. أما المشهر فيُعد أعم وأشمل من الأبلق لأنه يُطلق علي تبادل الألوان المختلفة بما فيها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، سواء من الحجر أو الرخام أو الطوب، ويُعد ذلك من سمات العصر المملوكي، وعلى نفس النسق في العصر العثماني، سواء في المداخل أو العقود المتوجهة للنوافذ^(٤٦).

واجهة جامع قوصون أثر رقم (٢٠٢) - (٧٣٠هـ / ١٣٣٠م) : إحدى واجهات الجامع التي توجد في شارع السروجية، الواجهة التي تطل عليه حيث نصل منها الى حارة خلف الجامع، وهى مبنية بالحجر المشهر.

البناء اللوني : حيث استخدم الصانع كل من اللون الأحمر والأبيض عن طريق بنائه بالحجر المشهر وبناء الواجهة. لوحة رقم (٣).

تقنية استخدام الألوان بواسطة الأخشاب :

إن الأخشاب من أكثر المواد الخام أهمية، وذلك بسبب انتشار مواردها الطبيعية في جميع انحاء العالم، ولما تمتاز به من خواص فنية وسهولة في التشكيل، ورغم أن مصر كانت تعتمد علي الأخشاب المحلية كالجميز والسنط والزيتون واللبخ والنخيل وغيرها، إلا أنها لجأت الى الإستيراد من الخارج مثل جنوب أوروبا وسوريا والسودان. ويعتبر الزان من أكثر أنواع الخشب استخداماً حيث يمتاز بالليونة والصلابة^(٤٧). عرف الفنان المسلم طريقة زخرفة الخشب بالألوان المتعددة في مصر الإسلامية منذ القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، واستمرت في العصر الطولوني وذلك لإظهار تفاصيل الزخرفة وعادة باستخدام اللون الأحمر والأبيض والأسود والازرق. وايضا في العصر الفاطمي والأيوبي^(٤٨).

ومن الأساليب المتبعة في صناعة التحف الخشبية التجميع والتعشيق، والحشوات المجمع، الحفر، الخراط، التطعيم، القطع والتفريغ والتلوين والتذهيب. وقد استخدمت طريقة التلوين علي الخشب في العصر المملوكي

^{٤٤} - رياض، محمود محمد : النوافذ الجصية بالقبة الضريحية بمسجد ومدرسه أصلح السلحدار، مجلة البحوث والدراسات الأثرية العدد الثاني عشر مارس ٢٠٢٣م، ص ٢٤٣-٢٤٤.

^{٤٥} - عبد الوهاب، حسن: البناء بالطوب في العصر الاسلامي، مجلة العمارة الإسلامية. العدد ٣ - ٤، ١٩٤٠م، ص ٢٢٧.

^{٤٦} - البناء، سامح فكرى : دراسات في أثر الوطن العربي، العناصر المعمارية والزخرفية المملوكية وأثرها علي مثيلاتها بالعصر العثماني في ضوء نماذج من مصر وتركيا، الإتحاد العام للآثار بين العرب وإتحاد الجامعات العربية المجلد ١٠، العدد ١٩، ٢٠١٦م، ص ١٠١٣.

^{٤٧} - رزق، عاصم محمد : أطلس العمارة الإسلامية والقبطية بالقاهرة، ص ٧١.

^{٤٨} - الجندي، محمود سعد مصطفى: أشغال الخشب بعمائر القاهرة في العصر المملوكي الجركسي، كلية الآداب جامعة طنطا، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م، ص ٣٢٩.

تقنيات استخدام الألوان في العمائر الدينية في العصر المملوكي دراسة علي بعض النماذج المعمارية

وكذلك العثماني ومن أهم الألوان التي استخدمت في العصر العثماني اللون الأزرق اللازورد والأخضر الجزارى والأبيض فالأحمر والبني والذهبي^(٤٩)، ويتم هذا الأسلوب بأن يقوم الصانع بعدة خطوات قبل عملية التلوين والزخرفة كالتالي :

١. يتم أولاً تنظيف الخشب وذلك لإزالة ما علق به من أوساخ وأتربة ثم ينعم بالصنفرة عن طريق تمريرها في اتجاه ألياف الخشب بضغط منظم ومتساوي.
٢. ثم بعد ذلك معالجة الخشب إما بمحلول المستكة والنفط أو بالشمع والنفط ويترك حتى يجف و تقيد هذه المعالجة في حفظ الخشب من رشح الرطوبة التي تسبب فساد الألوان.
٣. بعدها تملء التجاويف والحفر بمعجون خاص وذلك لضمان خلو السطح من العيوب.
٤. ثم تتم عملية التشطيب النهائي قبل الزخرفة بدهن الخشب بدهان زيتي للأخشاب البيضاء أو الأسطر للأخشاب الثمينة.
٥. ثم يتم بعد ذلك إذابة الألوان المستعملة في تلوين الخشب وتخفيفها بواسطة إما صفار البيض المذاب في النبيذ أو الغراء الحيواني المستخرج من رق الغزال أو السمك. ويعتبر أسلوب تلوين الأخشاب من أقدم الأساليب الفنية.
٦. بعد ذلك يتم تنفيذ الرسومات المطلوبة سواء كانت هندسية أو نباتية بواسطة ريشة رأسها من شعر.

وقد عرف المسلمون طريقة التلوين بالذهب، واستعملوا صفائح الذهب مثلهم فألصقوها وهى ساخنه علي غلافات الكتب وعلي الاشغال الخشبية ويتم ذلك بطريقتين :

التذهيب بالزيت : حيث يتم تنظيف وتنعيم الاسطح الخشبية ثم يدهن بزيت الكتان ثلاث مرات المضاف اليه كربونات الصديوم وبعد جفافه يدهن السطح بمخلوط زيت الكتان مع زيت الترابنتينا وقبل جفافه يلصق ورق الذهب بواسطة فرشاة التذهيب ثم يوصل بمصقلة من صلب. **أما التذهيب بالغراء :** يتم إعداد السطح المراد تذهيبه وذلك بتنظيفه وتنعيمه ثم يطلى عدة مرات بخليط من الغراء مضاف اليه مقدار معين من الجص ثم تلتصق عليه رقائق لذهب وتلصق^(٥٠). وايضا ابتكر المسلمون طريقه جديده وهى استخدام ماء الذهب وهو عبارته عن محلول من براده الذهب الممزوج بالصمغ وعصير الليمون فرسموا بالفرشاة الزخارف به ثم نقشوا الكتابات ويعرف القائم علي هذه الصنعة بالمذهب^(٥١).

سقف مسجد ومدرسه وخانقاه السلطان الظاهر برقوق اثر رقم (١٨٧) - (٧٨٦-٧٨٨ هـ / ١٣٨٤ - ١٣٨٦ م) :- يعتبر سقف ايوان القبلة في مسجد الظاهر برقوق من أبداع وأروع السقوف في عمارة مصر الإسلامية حيث قسمه المعمار إلى ثلاثة أقسام أكبرها أوسطها، وتوسطه وردة مقعرة ذات فصوص مذهبه تحيط بها في الأركان أربع وريادات صغيرة متشابهة، وأسفل سقف هذا القسم إيزار خشبي عليه كتابات نسخية مذهبة علي أرضية زرقاء وزين باقي السقف بزخارف نباتية وهندسية ودلايات^(٥٢).

البناء اللوني : استخدم الفنان أو الصانع طريقة تلوين وتذهيب السقف، فاستخدم كل من اللون الأزرق اللازورد والذهبي والأبيض والأحمر في عمل كل الزخارف، فاستخدم اللون الأزرق اللازورد كأرضية للزخارف المذهبة، وقوام الزخارف أشكال نباتية ودوائر ووريدات وزخارف كتابية، وهي عبارة عن وريدة ذات فصوص في المنتصف يحدها دوائر تحتوي على زخارف نباتية وكتابية، ثم يحيط بها شريط من الزخارف النباتية التي نُفذت باللون الأحمر والأزرق والذهبي، ويتوسط المنطقة بين المستطيل المزخرف والإزار الكتابي شريط من الزخارف الهندسية وأشكال نجمية مذهبة على أرضية بيضاء اللون، أما الإزار الكتابي فيحتوي على كتابات بخط النسخ على أرضية زرقاء وذلك لإبرازها وجعلها أكثر وضوحاً للقارئ، ويحيط به من الأسفل شريط من الحنيات والدلايات المذهبة والملونة بكل من اللون الأحمر والأزرق. لوحة رقم (٤).

^{٤٩} - عبد الحميد، عزة علي: النقوش الكتابية : ص ٩٨.

^{٥٠} - المليجي، عبد المنعم :مجمع البدائع في الفنون والصنائع ، الجزء الاول، مطبعة مدرسة الصنائع والفنون، الطبعة الثالثة، ١٨٧٩م، ص ٨٦: ٨٥.

^{٥١} - مرزوق، محمد عبد العزيز : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني، ص ٢٢٣.

^{٥٢} - رزق، عاصم محمد : اطلس العمارة الإسلامية والقبطية بالقاهرة : ص ٤٠.

تقنية استخدام الألوان بواسطه الفسيفساء و البلاطات الخزفية :

عرف الإنسان القديم صناعة الخزف من الطين المحروق، وذلك منذ عصور سحيقة وكانت هذه الصناعة وليدة الحاجة الملحة لمتطلبات حياة الإنسان. وقد تطورت هذه الصناعة تبعاً لتطور الحياة وتقدم الحضارات، ولعل الإنسان في عصور ما قبل الحضارات لم يكتشف الطينة الطبيعية، ولجأ إلى استخدام الطينة الصناعية لرغبته في خزف لا ينكسر سريعاً، وأضاف إليها الطلاء والدهان حتى لا تتسرب السوائل. وقد عرفت مصر استخدام الكسوة الخزفية قبل العصر الإسلامي في عصر الدولة القديمة في كسوة جدران الحجرات السفلية من هرم زوسر المدرج بهرم سقارة ذات لون تركوازي. أما العصر اليوناني فاستخدموا بلاطات لتغطية الأسقف، ثم جاء مصطلح قاشاني من مدينة قاشان في إيران التي ازدهرت فيها صناعة هذا الفن. أما العصور الإسلامية فانتشرت فيها زخرفة الجدران بالفسيفساء الخزفية واستمرت حتى أوائل العصر العثماني.^(٥٣)

تعريف البلاطات الخزفية : هي عبارة عن مجموعة من البلاطات الخزفية ملونة وذات زخارف متنوعة استخدمت في تغطية المآذن والقباب والجدران.^(٥٤)

تعتبر التغطية بالبلاطات الخزفية من أعظم منتجات الخزف في العصر العثماني، وقد تنوع استخدام هذه البلاطات في عناصر معمارية مختلفة مثل القباب، والمحاريب، والواجهات، والجدران الداخلية وغيرها. حيث بدأت الأساليب العثمانية تظهر بجانب الأساليب المملوكية. أما الزخارف، فلم تُستخدم الزخارف الهندسية بشكل كبير في عمارات القاهرة العثمانية، وكذلك العناصر الكتابية، وقُصُر استخدامها على مساحات صغيرة على هيئة أشرطة تحيط بها زخارف نباتية وهندسية.^(٥٥)

تقنية صناعة البلاطات الخزفية : الطريقة الاولى : حيث تكون فيها البلاطات مُعدّة من قبل فيتم تشكيلها مباشرة، وهي تشبه إلى حد كبير طريقة رسم المنظر التصويري ثم تقطيعه إلى بلاطات منتظمة الشكل ثم لصقها بعد ذلك بجانب بعضها البعض، حيث يتم ذلك عن طريق رسم الموضوع التصويري على ورق مقوى ويلوّن ثم يقطع، وتؤخذ كل قطعة ويُعاد رسمها على بلاطة خزفية منفردة ثلّون بنفس اللون ثم تُطلى بطبقة الطلاء الشفاف ثم توضع في الفرن لتتحرق للمرة الثانية، وبذلك يكون المنظر التصويري مقسّمًا على عدة بلاطات ثم تُجمّع تلك البلاطات وتثبت بجانب بعضها البعض.

الطريقة الثانية : وتتكون من مجموعة من البلاطات الخزفية المقطعة من ألواح خزفية كبيرة كل منها ذات لون واحد، وفي هذه الحالة يُحرق كل لون في درجة حرارته المناسبة مما يكسبه جودة ولمعاناً. وكانت بداية استخدام البلاطات الخزفية في العصر المملوكي استمراراً لما قبله من العصور الإسلامية، فكانت تُستخدم الزخارف المحفورة على الجص والحجر، ثم شاع بعد ذلك استخدام الرخام في تغطية الجدران، وخصوصاً الوزرات الرخامية، وقد أدخل الفنان عنصرًا زخرفيًا جديدًا وهي استخدام الفسيفساء الرخامية التي تُصنع من قطع صغيرة من الرخام مختلطة بقطع من الخزف أو الصدف.^(٥٦)

أساليب الزخرفة واستخدام الألوان عن طريق البلاطات الخزفية : الخزف المرسوم تحت الطلاء، هو خزف يقلد السيلادون الصيني والإيراني، وخزف يقلد البورسلين المعروف بالأبيض والأزرق. هناك خزف مرسوم تحت الطلاء ذو لون أزرق وأسود، وهو متأثر بالخزف الإيراني. كما توجد بلاطات خزفية تقليد البورسلين الأبيض والأزرق، بالإضافة إلى بلاطات خزفية بلون واحد وهو الأزرق أو الأخضر أو الفيروزي، وقد استُخدمت في تزيين العمارات المملوكية. واستُخدمت هذه البلاطات في تصميم الزخارف الحيوانية والنباتية والنقوش الكتابية، حيث نُقّدت أغلب الكتابات باللون الأبيض على أرضية خضراء أو زرقاء.^(٥٧)

^{٥٣} - مدكور، فاطمة صلاح : استخدام البلاطات الخزفية وتطورها في العمارة الإسلامية في مصر، مجلة المنيا لبحوث السياحة والضيافة، المجلد الثاني، العدد الخامس، كلية السياحة والفنادق، جامعة المنيا، ٢٠١٨م، ص ١.

^{٥٤} - إسماعيل، نعمت : فنون الشرق الاوسط في العصور الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٥م، ص ٣٢:٣٣.

^{٥٥} - مدكور، فاطمة صلاح : استخدام البلاطات الخزفية وتطورها في العمارة الإسلامية في مصر، ص ١٢:١١.

^{٥٦} - خليفة، ربيع حامد: البلاطات الخزفية في عمارات القاهرة العثمانية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢٠٠٦م، ص ١٦٣:١٦٥.

^{٥٧} - شبيحة، عبد الخالق علي: التأثيرات المختلفة علي الخزف الإسلامي في العصر المملوكي، رسالة ماجستير، كلية الآثار جامعة القاهرة، ٢٠٠٢م، ص ٧٣.

تقنيات استخدام الألوان في العمائر الدينية في العصر المملوكي دراسة علي بعض النماذج المعمارية

استخدام البلاطات الخزفية في العصر المملوكي : استخدمت البلاطات الخزفية في بدن المآذن وقممها مثل خانقاة بيبرس الجاشنكير ومسجد محمد علي بالقلعة ومئذنة السلطان الغوري كما استخدمت في تغطية القباب مثل قبة الغوري وأيضاً في تكسية الجدران مثل جامع المارداني^(٥٨).

مئذنة مسجد الناصر محمد بالقلعة اثر رقم (١٤٣) - (٦٩٥-٧١٨هـ / ١٢٩٥ - ١٣١٨م) : للجامع مئذنتان : أولهما في الناحية الغربية فوق المدخل الرئيسي، وهي عبارة عن قاعدة مربعة تعلوها دورتان ذواتا بدنين أسطوانيين، وتنتهي كل دورة بشرفة ترتكز على ثلاث حطات من المقرنصات، يليها قمة على هيئة مخروط، يعلوه رقبة وتنتهي بقبة على شكل خوذة. أما المئذنة الثانية فتقع في الركن الشمالي، وتتكون من قاعدة هرمية تعلوها ثلاث دورات، أولها مربعة تنتهي بشرفة ترتكز على ثلاث حطات من المقرنصات. والثانية أسطوانية تنتهي بشرفة ترتكز على حطتين من المقرنصات. أما الثالثة فعبارة عن جوسق به ثمانية أعمدة تعلوها خوذة تشبه خوذة المئذنة الأولى^(٥٩).

البناء اللوني : استخدم كل من اللونين الأزرق الداكن علي أرضية بيضاء اللون في زخرفة رقبة المئذنة وهي عبارة عن كتابات قرآنية من آية الكرسي، وأيضاً استخدم اللون الفيروزي في زخرفة القبة والأعمدة الثمانية. لوحة رقم (٥).

الفسيفساء : هوفن زخرفة سطح ما مثل الحوائط أو الأرضيات برسومات لا يستخدم فيها لون ولا فرشاة، بل تستخدم قطع صغيرة من خامات ملونة تجمع إلى جوار بعضها بالأسلوب المباشر أو غير المباشر لتكون في النهاية التصميم المطلوب هذه القطع قد تصنع من خامات طبيعي كالحصي والزلط والحجر والرخام الطبيعي. أو من خامات صناعية : كالزجاج والفخار والخزف. واللون عبارة عن شوائب طبيعية ملونة فالحجر الطبيعي، أو أكاسيد ألوان مضافة أثناء عمليات الصناعة في الخامات الصناعية. أما التصميم فقد يكون رسماً هندسياً أو نباتياً أو تصويري يمثل موضوعات دينية أو دنيوية أو أساطير خرافية. وقد استخدمت الفسيفساء في زخرفة الأرضيات والجدران فيا لعمائر المدنية والدينية^(٦٠).

وهوفن وزخرفة صناعة المكعبات الصغيرة، واستعمالها في زخرفة وتزيين الفراغات الأرضية والجدارية عن طريق تثبيتها بالملاط فوق الأسطح الناعمة وتشكيل التصاميم المتنوعة ذات الألوان المختلفة، ويمكن استخدام مواد متنوعة مثل الحجارة والمعادن والزجاج والأصداف وغيرها. وفي العادة يتم توزيع الحبيبات الملونة المصنوعة من تلك المواد بشكل فني ليعبر عن قيم دينية وحضارية وفنية بأسلوب فني مؤثر.

وهو من أقدم فنون التصوير. وقد أبدع المسلمون باستلهمهم من الفن البيزنطي، وطوره وأدخلوه في جوانب مختلفة من حياتهم اليومية، بدءاً من المساجد والمآذن والقباب، ومروراً بالحمامات والأحواض المائية، وانتهاءً بالقصور والمدارس والبيمارستانات وغيرها. وفن الفسيفساء الإسلامي الذي اعتمد بشكل رئيسي علي الزخارف الهندسية وعلي التشكيلات النباتية في تشبيكات فائقة الجمال. وقد أسهم العرب إسهاماً كبيراً في زخرفة الجدران والأرضيات والفسيفساء خاصة في العصر الأموي حيث نجد أمثلة رائعة لمثل هذه الزخارف وأيضاً تدل البقايا التي كشفت عنها فوق الجدران في الجامع الأموي بدمشق، وفي العصر المملوكي والعثماني أصبحت ذات طابعاً مميزاً من حيث أسلوب الفسيفساء كعنصر زخرفي للمباني الأثرية. وتطورها وعوامل تلفها

^{٥٨} - مذكور، فاطمة صلاح : استخدام البلاطات الخزفية وتطورها في العمارة الإسلامية في مصر، ص ٤ : ٣.

^{٥٩} - رزق، عاصم محمد : اطلس العمارة الإسلامية والقبليته بالقاهرة، ص ٢٥٧.

^{٦٠} - عبد الرحيم، نجوي سيد- عبد المنعم، حمدي - هارون، ساره محمود : الفسيفساء كعنصر زخرفي في المباني الأثرية تطورها وعوامل تلفها، مجلة مركز حضارات البحر المتوسط، العدد ٢ المجلد ٤ ، كلية الآثار جامعة الفيوم. ٢٠٢٠م، ص ١٠٧.

في الصناعة والخامات المستخدمة، حيث حرص الفنان في العصر المملوكي علي إدخال عنصر جديد في زخرفة الجدران والارضيات وهو استخدام الفسيفساء الرخامية وهي قطع صغيرة من الرخام الملون تتجمع بجوار بعضها البعض لتكون أشكالاً زخرفية هندسية غاية في الجمال والروعة حيث استخدمت الفسيفساء الرخامية فقط في صناعة الفسقيات والأحواض مثال ذلك الفسيفة المعروضة بالقاعة المملوكية بمتحف الفن الإسلامي بباب الخلق^(٦١).

طريقه صناعة الفسيفساء : تتم صناعة الزجاجية من ألواح من الزجاج، وذلك على منضدة من الصلب. تُطرق شريحة من المعدن المطلوب، سواء من الذهب أو الفضة، حتى تصبح رقيقة جداً. ثم يتم وضع هذه الرقائق على السطح وتعرضها للحرارة. وغالباً ما تكون الطبقة السطحية من الألواح الزجاجية عديمة اللون، ثم تترك لتبرد^(٦٢). أما الفسيفساء الرخامية فكانت تُصنع من قطع الرخام بألوان مختلفة مثل الأبيض والأسود والأحمر وغيرها. فكانت تُشطف كل حوافها بميل نحو الداخل، ثم يقوم الفنان بانتقاء القطع التي يتناسب لونها مع اللون المحدد للتصميم، ولصقها معكوسة على التصميم، ثم تُرفع اللوحة وتثبت كل أجزاء الفسيفساء. ويتم صب الملاط فوقها للربط بين القطع. وكان يستخدم أدوات مثل الشواكيش وسكاكين المعجون والأزاميل. وكانت أنواع الملاط المستخدمة مثل ملاط الطين والجبس والجير^(٦٣).

محراب مسجد اق سنقر الناصري أثر رقم (١٢٣) – (٧٤٧ – ٧٤٨ هـ / ١٣٤٦ – ١٣٤٧ م): يتصدر الجدار الجنوبي لإيوان القبلة، وهو مكسو بأشرطة دقيقة من الرخام والصدف، عبارة عن أشكال هندسية متداخلة لدوائر ومربعات ووريقات وأشكال أسهم، ويتخلله محاريب صغيرة محمولة عليه، ويعلوه طاقية مكسوة بفسيفساء رخامية، وفي تجويفه كتابات نسخية من القرآن^(٦٤).

البناء اللوني : استخدم الصانع كل من اللون اللازورد والأحمر والأسود والذهبي في زخرفة بدن المحراب عن طريق الفسيفساء الصدفية، وهي عبارة عن شريط من الزخارف الهندسية المتداخلة ووريقات داخل دوائر ومربعات. ونفذت أشكال الأسهم باللون الأحمر واللازورد وحددت باللون الذهبي. لوحة (٦).

الخاتمة :

إن دراسة تقنية اللون في العمارة الإسلامية لها فائدة كبيرة في كشف عدد كبير من الأمثلة التي أخذ اللون فيها مكاناً هاماً وأشكالاً مختلفة، حيث اعتُبر في الشرق القديم عامل إظهار للأشكال والرسومات. وسواء استعمل اللون في الواجهات فإننا نجد له تطبيقات متعددة. واختلفت طرق استعمال اللون والمكان المخصص له، فأحياناً كان يدخل اللون لتأكيد سطح أو كتلة بناء، أو لتوحيد مظهره، أو لإبراز المبنى عما يجاوره، كما استُخدمت في تنفيذها المواد الخام بألوانها الطبيعية المختلفة مثل الخشب والجص والرخام والزجاج وفقاً لخطط لونية محددة ومتناغمة. ونجد أن اللون يأتي مع تقنية تنفيذ الخامة لإظهار التصميم وتقويته. وهو بذلك لا يلغي الشكل المعماري أو الزخرفة أبداً، ولكنه يؤكد على أحد جوانبه، ومن هنا يأتي التنوع في التصميم والتنفيذ. فإنه لا يمكن أن يتم وضع البناء اللوني للتصميم بعيداً عن النظام الذي يقوم عليه الشكل المعماري لبناء العمل، فالبناء اللوني يخدم ويظهر كل الأشكال والكتابات والزخارف الناتجة عن الشكل الأساسي، وقد نجدها تظهر جمالاً كبيراً بالتبادل المتكرر بين لوتين أو أكثر في الشكل المعماري. واستُخدم في العمائر مجموعة من الألوان القوية الواضحة الخالية والتي ارتبطت بنوع الخامة ومداها اللوني، وكأن فكرة الحفر الغائر والبارز بخلق مجموعة من درجات من لون واحد، وهو لون الخامة المستخدمة في العمل، أو لونها المصبوغ، مثل الجص أو الزجاج أو الرخام أو الفسيفساء أو الخشب بعد التغطية بالدهانات.

^{٦١} - عبد الرحيم، نجوسيد- عبد المنعم، حمدي- هارون، سارهمحمود : الفسيفساء كعنصر زخرفي في المباني الأثرية تطورها وعوامل تلفها، ص ١١٤.

^{٦٢} - عدلي، هناء محمد : موسوعة المحاريب في العالم الإسلامي، ص ٢١٨.

^{٦٣} - عدلي، هناء محمد : موسوعة المحاريب في العالم الإسلامي، ص ٢٢٢.

^{٦٤} - عبد الحليم، سامي أحمد : مسجد الأمير آق سنقر الناصري، مجلة كلية الآداب جامعة المنصورة، العدد ٤٣، ١٩٨٢، ص ٢٩٤.

تقنيات استخدام الألوان في العمائر الدينية في العصر المملوكي دراسة علي بعض النماذج المعمارية

قائمة المصادر والمراجع:

أولاً المصادر :

(١) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل جمال الدين: لسان العرب، مادة لون، المجلد الخامس، الجزء ٤٦، دار المعارف، القاهرة، ٢٠١٦م.

ثانياً: المراجع :

- (١) إسماعيل، نعمت : فنون الشرق الاوسط في العصور الإسلامية، دار المعارف، القاهرة، ٢٠٠٥م.
- (٢) جمعة ، حسين محمد : الألوان من السيكلوجية الى الديكور، مكتب الدراسات والاستشارات الهندسية، جمعية الحفاظ علي الثروة العقارية والتنمية المعمارية القاهرة، ٢٠٠٦م.
- (٣) الجندي، محمود سعد مصطفى : أشغال الخشب بعمائر القاهرة في العصر المملوكي الجركسي، كلية الآداب، جامعة طنطا، ١٤٢٨هـ - ٢٠٠٧م.
- (٤) جي، صباح كه جة: الصناعة في تاريخ وادي الرافدين، بغداد، مطبعة الأديب، ٢٠٠٢م.
- (٥) الحداد، محمد حمزه إسماعيل : السلطان المنصور قلاوون، الطبعة الثانية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٨م.
- (٦) حمود، كلود عبيد مراجعة محمد : الألوان (دورها - تصنيفها - مصادرها - رمزياتها - دلالاتها)، المؤسسة العلمية للدراسات و النشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ٢٠١٣م.
- (٧) خليفة، ربيع حامد : البلاطات الخزفية في عمائر القاهرة العثمانية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢٠٠٦م.
- (٨) رزق، عاصم محمد : أطلس العمارة الإسلامية والقبطية بالقاهرة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ٢٠٠٣م.
- (٩) عارف، محمد أفندي: خلاصة الأفكار في فن المعمار ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية، مصر ١٣١٥هـ .
- (١٠) عبد الحميد، عزة علي: النقوش الكتابية في محافظه كفر الشيخ ، العلم والايمان للنشر والتوزيع، ٢٠٠٨م.
- (١١) عدلي، هناء محمد : موسوعة المحاريب في العالم الإسلامي، دار الكتب الحديثة، القاهرة، ٢٠٠٩م.
- (١٢) عمر، أحمد مختار: اللغة واللون، دار البحوث العلمية، الكويت، ١٩٨٢م.
- (١٣) فارس، بشر : سر الزخرفة الإسلامية، مؤسسة هنداوي، القاهرة، ٢٠١٩م.
- (١٤) الفيري، طاهر محمد غالب : الأسس الفنية لمختارات من الزخارف الجصية المملوكية والإفادة منها في التربية الفنية، جامعه ام القرى، كلية التربية، المملكة العربية السعودية، ١٦٤٤هـ / ١٩٩٥م.
- (١٥) لوكاس، الفريد : المواد والصناعات عند قدماء المصريين، ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩١.
- (١٦) مرزوق، محمد عبد العزيز : الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٤م.
- (١٧) المليجي ، عبد المنعم : مجمع البدائع في الفنون والصنائع ، الجزء الأول، مطبعة مدرسة الصنائع والفنون، الطبعة الثالثة، ١٨٧٩م.

ثالثاً المجالات العلمية والأبحاث :

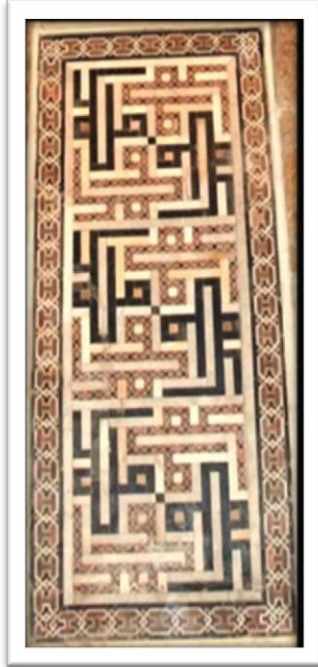
- (١) البناء، سامح فكرى : دراسات في اثار الوطن العربي، العناصر المعمارية والزخرفية المملوكية واثرها علي مثيلاتها بالعصر العثماني في ضوء نماذج من مصر وتركيا، الاتحاد العام للآثار بين العرب واتحاد الجامعات العربية المجلد ١٠، العدد ١٩، ٢٠١٦م.
- (٢) توفيق، بروين بدرى : صناعة الأحبار والليق والأصباغ، فصول من مقطوفة قطف الازهار للمغربي، مجلة المكتبة العربية، العدد الثاني، بغداد، ١٩٨٢م.
- (٣) حامد، هالة صلاح : اللون في العمارة الاسلامية واثره علي التصميم الداخلي، مجلة العمارة والفنون والعلوم الإنسانية، العدد ٦، ٢٠١٧م.
- (٤) خليل، إبراهيم محمود: ألفاظ الألوان ودلالاتها عند العرب، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد ٣٣، العدد ٣، ٢٠٠٦م.
- (٥) الرسومات الهندسية للعمارة الإسلامية، دراسات في الآثار الإسلامية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، القاهرة، ١٩٧٩م.
- (٦) رياض، محمود محمد: النوافذ الجصية بالقبة الضريحة بمسجد ومدرسة أصلم السلحدار مجلة البحوث والدراسات الأثرية العدد ١٢، مارس، ٢٠٢٣م.
- (٧) صارم، وفاء : الزخرفة الجصية في العمارة العربية الإسلامية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة الآداب والعلوم الإنسانية، مج ٤١، ٥٤، سوريا، ٢٠١٩م.

- ٨) عبد الحليم، سامى أحمد: مسجد الأمير آق ستقر الناصري، مجله كليه الآداب جامعة المنصورة، العدد ٤٣، ١٩٨٢م.
- ٩) عبد الوهاب، حسن: البناء بالطوب في العصر الإسلامي، مجلة العمارة الإسلامية، العدد ٣ - ٤، ١٩٤٠ م.
- ١٠) عبدالرحيم، نجوى سيد - عبدالمنعم، حمدي - هارون، ساره محمود : الفسيفساء كعنصر زخرفي في المباني الأثري تطورها وعوامل تلفها ص ١٠٧ ، كلية الآثار جامعة الفيوم، مجلة مركز حضارات البحر المتوسط العدد ٢ المجلد ٤. ٢٠٢٠م.
- ١١) عرفة، عصام : اللون ونشأت التراث الفني الإسلامي، مجلة المؤرخ المصري، كلية الآداب جامعة القاهرة العدد ١٩، يناير ١٩٩٨م.
- ١٢) محمد، مروة وائل : الأنماط التصميمية للإضاءة الطبيعية التقليدية في التصميم الداخلي والعمارة الإسلامية، مجلة العمارة والفنون والعلوم الانسانية، المجلد السادس، العدد ٢٨، ٢٠٢١ م.
- ١٣) المختار، فريال داوود : فن الألوان والطباعة علي المنسوجات خلال لعصور الإسلامية، مجلة كليه الآداب، جامعة بغداد، العراق، العدد، ٨٦، ٢٠٠٨م.
- ١٤) مذكور، فاطمة صلاح : استخدام البلاطات الخزفية وتطورها في العمارة الإسلامية في مصر، مجلة المنيا لبحوث السياحة والضيافة، المجلد الثاني، العدد ٥، كلية السياحة والفنادق، جامعة المنيا، ٢٠١٨م.
- ١٥) المسلمي، غادة محمد فتحي : صياغة حديثة لتوظيف البلاطات الخزفية الإسلامية في الفراغات الداخلية ، المجلد ١، العدد ٣، ٢٠٠٦م..

رابعاً : الرسائل العلمية :

- ١) جديد، عبد الرحيم : تطور صناعة الجص والرخام في المغرب الإسلامي من القرن الخامس الهجري الى القرن التاسع الهجري، رسالة دكتوراه ، جامعة الجزائر، معهد الآثار، ٢٠١٨م.
- ٢) شيحة، عبد الخالق علي : التأثيرات المختلفة علي الخزف الإسلامي في العصر المملوكي، رسالة ماجستير، كلية الآثار جامعة القاهرة، ٢٠٠٢م.
- ٣) عبد الرحيم، جمال : الزخارف الجصية في عمائر القاهرة الدينية الباقية في العصر المملوكي البحري ، رسالة ماجستير غير منشوره، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٦م.
- ٤) عربيات، ليالي علي عبد المجيد : هندسة وتصميم التكسيات الرخامية في العصر المملوكي والعثماني : مدرسة وخانقاه السلطان الظاهر برقوق دراسة تاريخية وصفية تحليلية، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، ٢٠٠٢ م.

اللوحات



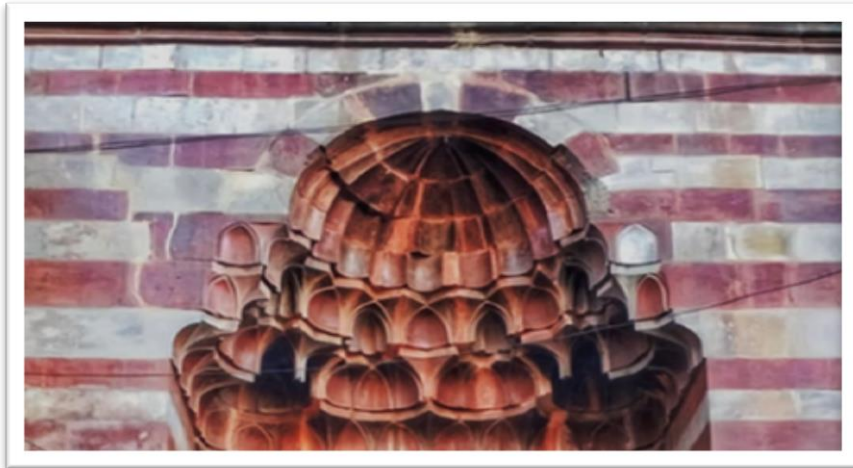
لوحة (١) ضريح المنصور قلاوون (٦٨٣ - ٦٨٤ هـ / ١٢٨٤ - ١٢٨٥ م).



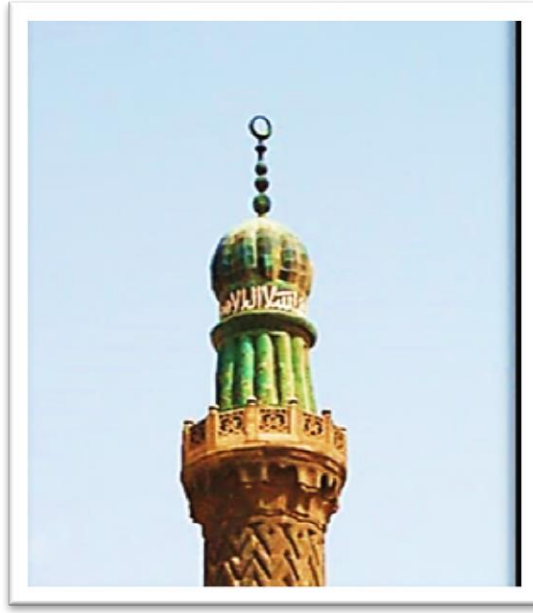
لوحة (٢) النوافذ الجصية الموجودة في منطقة الإنتقال بمسجد أصلم السلحدار (٧٤٦ هـ / ١٣٤٥ م).



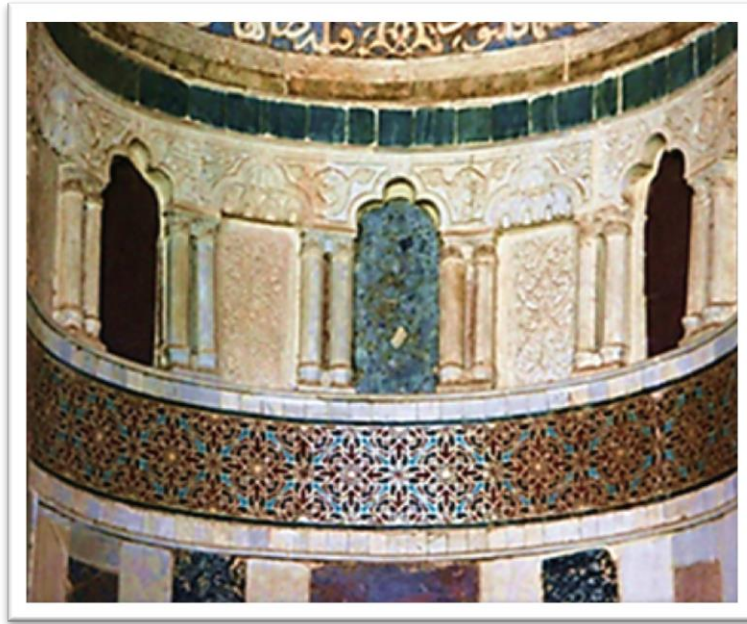
لوحة (٣) سقف مسجد ومدرسة وخانقاة السلطان الظاهر برقوق (٧٨٦-٧٨٨ هـ / ١٣٨٤ - ١٣٨٦ م).



لوحة (٤) واجهة جامع قوصون (٧٣٠ هـ / ١٣٣٠ م)



لوحة (٥) منذنة مسجد الناصر محمد بالقلعة (٦٩٥-٧١٨ هـ / ١٢٩٥ - ١٣١٨ م).



لوحة (٦) محراب مسجد آق سنقر الناصري (٧٤٧ - ٧٤٨ هـ / ١٣٤٦ - ١٣٤٧ م).